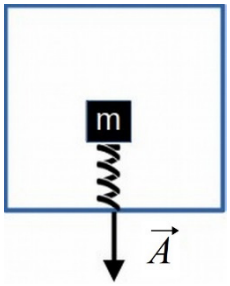
Politecnico di Milano
a.a. 2022-2023 - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Corso di Laurea in Ingegneria Fisica

Fisica Sperimentale I

I Prova in Itinere 19/04/2023

ESERCIZIO 1



All'interno di un ascensore, che si muove a velocità costante, è presente un corpo di massa m = 100g appoggiato sopra una molla di costante elastica k = 9.81 N/m e lunghezza a riposo L_0 = 50 cm

(a) Determinare la lunghezza della molla all'equilibrio

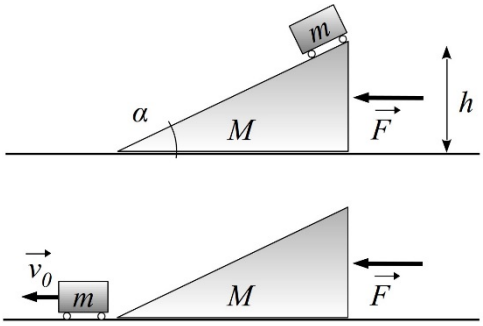
Ad un certo istante, l'ascensore accelera con accelerazione $A = g/5$ verso il basso. La massa quindi comincia ad oscillare attorno ad una nuova posizione di equilibrio.

(b) Determinare la lunghezza della molla nella nuova posizione di equilibrio del sistema

(c) Determinare la lunghezza massima e minima della molla durante l'oscillazione

(d) quanto valgono invece la posizione di equilibrio e la lunghezza massima della molla se invece l'ascensore cade in caduta libera ($A = g$)?

ESERCIZIO 2



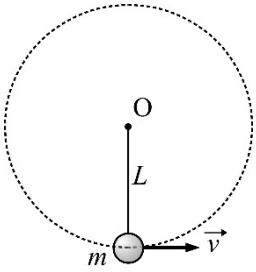
Il corpo di massa m = 200g in figura si trova in quiete a quota h sul piano inclinato di un angolo $\alpha = \pi/6$ e di massa $M = 5m$. Fra i due corpi, e fra il piano inclinato e il piano orizzontale non c'è attrito. Il piano inclinato è mantenuto fermo dalla forza F; a un certo istante, il corpo di massa m, partendo da fermo, scivola liberamente verso il fondo: quando arriva sul piano orizzontale, la sua velocità è v_0 = 10 m/s.

(a) Determinare la quota h da cui parte il corpo di massa m.

Il corpo viene poi riportato in quiete a quota h, e lasciato nuovamente libero di muoversi. Però ora non c'è più la forza F perciò anche il piano inclinato può muoversi.

(b) Calcolare modulo direzione e verso delle velocità di m e di M, quando m si muove sul tratto orizzontale.
(c) Calcolare il valore della forza F che era necessaria per tenere fermo il piano inclinato.

ESERCIZIO 3



In un piano verticale, un blocco di massa m è vincolato ad un centro di rotazione O per mezzo di una fune inestensibile e priva di massa di lunghezza L. Inizialmente il blocco si trova nel punto più basso della traiettoria. Al blocco viene impressa una velocità orizzontale v.

(a) Si calcoli il valore minimo v_0 della velocità affinchè il corpo riesca a compiere tutta la traiettoria circolare.
(b) Assumendo ora che la velocità iniziale sia $v_1 = 2v_0$, si calcoli il valore della tensione della fune nel punto più alto della traiettoria. Si esprima il risultato in funzione di m
(c) Se invece la velocità iniziale è $v_2 = v_0 / \sqrt{2}$, si determini in quale posizione della traiettoria la fune non è più in tensione.

ESERCIZIO 4

Si scriva la definizione di lavoro di una forza. Si calcoli quindi il lavoro:

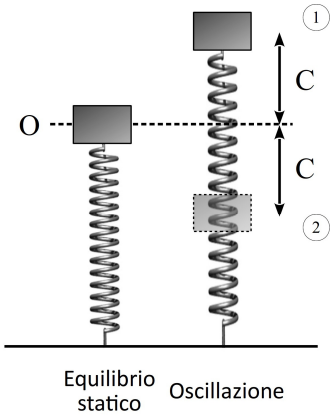
(a) compiuto dalla forza peso quando il suo punto di applicazione si sposta lungo una traiettoria qualsiasi in un piano verticale

(b) compiuto da una forza di attrito dinamico di modulo costante, quando il suo punto di applicazione si sposta lungo una traiettoria qualsiasi.

Si commentino i risultati ottenuti.

TRACCIA DI SOLUZIONE

ESERCIZIO 1



Questo esercizio riguarda la dinamica relativa, applicata al moto armonico. Si tratta di moto armonico poichè che abbiamo una massa sottoposta a una forza elastica e a forze costanti.

Circa il moto armonico è importante ricordare due proprietà:

1. *proprietà cinematica*: Come mostrato in figura, il moto armonico si svolge fra i due punti (1) e (2). I due punti hanno la stessa distanza C dal un punto O. Inoltre, in (1) e (2) il corpo è *fermo* (sono punti estremi del moto, dove il moto si inverte)

2. *proprietà dinamica*: il punto O è un punto di equilibrio, cioè in O tutte le forze si bilanciano.

L'esercizio si risolve applicando unicamente queste due proprietà.

(a)

E' sufficiente equilibrare forza peso e forza elastica:

$mg - k(x - L_0) = 0$ da cui

$x = 40$ cm

(b)

Analogamente al punto precedente, scriviamo l'eq. di equilibrio a bordo dell'ascensore (non inerziale):

$mg - mA - k(x - L_0) = 0$ dove abbiamo aggiunto la forza inerziale. Si ottiene:

$x = 42$ cm

(c)

Osserviamo che appena l'ascensore parte, il corpo si trova:

- il corpo si trova *fermo* in posizione $x = 40$ cm (è dunque un estremo del moto)

- la posizione di equilibrio (O) è a $x = 42$ cm

Dunque l'ampiezza del moto è 42 cm - 40 cm = 2cm. Il corpo perciò oscilla attorno a 42 cm, e cioè fra 40 cm e 44 cm. Dunque:

Lunghezza minima: 40 cm

Lunghezza massima: 44 cm.

(d)

Analogamente al punto (a), scriviamo l'eq. di equilibrio a bordo dell'ascensore (non inerziale):

$mg - mg - k(x - L_0) = 0$

dove la forza inerziale è uguale alla forza peso. In pratica, è come se la molla fosse appoggiata in orizzontale, situazione in cui la forza peso non contribuisce all'allungamento.

Si ottiene:

$x = L_0 = 50$ cm

Analogamente a (c), appena l'ascensore parte:

- il corpo si trova *fermo* in posizione $x = 40$ cm (è dunque un estremo del moto)

- la posizione di equilibrio (O) è a $x = 50$ cm (appena calcolata)

Dunque l'ampiezza del moto è 50 cm - 40 cm = 10cm. Il corpo perciò oscilla attorno a 50 cm, e cioè fra 40 cm e 60 cm. Dunque:

Lunghezza massima: 60 cm.

ESERCIZIO 2

(a)

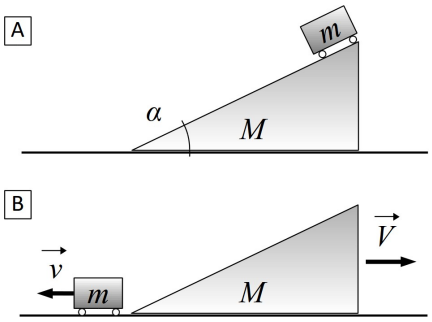
Si applica la conservazione dell'energia:

$$\frac{1}{2}mv_0{}^2 = mgh \qquad \text{da cui si ottiene:}$$

$$h = 5.1\text{m}$$

(b)

Consideriamo il moto nelle due situazioni in figura: Iniziale (A) e Finale (B). Poichè il sistema è isolato, conserviamo la quantità di moto complessiva e l'energia meccanica totale. Si ottiene perciò il sistema:



$$\begin{cases} -mv + MV = 0 \\ mgh = \dfrac{1}{2}mv^2 + \dfrac{1}{2}MV^2 \end{cases}$$

Ricordando ora che $M = 5m$ e che, come visto al punto (a), $mgh = \frac{1}{2}mv_0{}^2$, il sistema diviene:

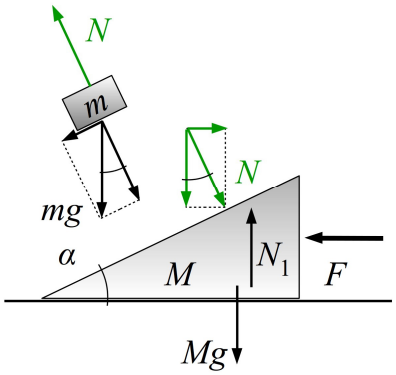
$$\begin{cases} v = 5V \\ v_0{}^2 = v^2 + 5V^2 \end{cases}$$

da cui si ottiene subito:

$$\begin{cases} V = v_0/\sqrt{30} \\ v = 5v_0/\sqrt{30} \end{cases}$$

(c)

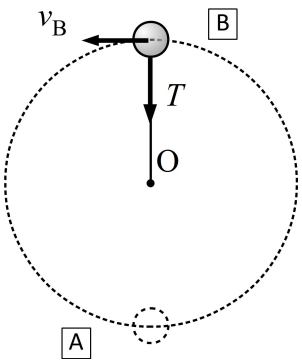
Rappresentando le forze sul corpo e sul cuneo, si ottiene:



$$N = mg\cos\alpha$$

$$F = N\sin\alpha = mg\cos\alpha\sin\alpha$$

ESERCIZIO 3



(a)

Si deve ricordare che, affinchè il corpo percorra tutta la traiettoria, la fune deve essere <u>sempre tesa</u>. Il punto più critico della traiettoria è quello in cima alla traiettoria (punto B). Sfruttando la seconda legge della dinamica, otteniamo:

$$T = \frac{mv_B{}^2}{L} - mg \qquad (1)$$

Imponendo ora che la fune sia sempre tesa ($T \geq 0$), si ottiene:

$$v_B{}^2 \geq Lg \qquad (2)$$

Calcoliamo la velocità v_B in cima alla traiettoria tramite il teorema dell'energia meccanica totale:

$$\frac{1}{2}mv_A{}^2 = mg2L + \frac{1}{2}mv_B{}^2 \qquad \text{da cui si ricava che} \qquad v_B{}^2 = v_A{}^2 - 4Lg \qquad (3)$$

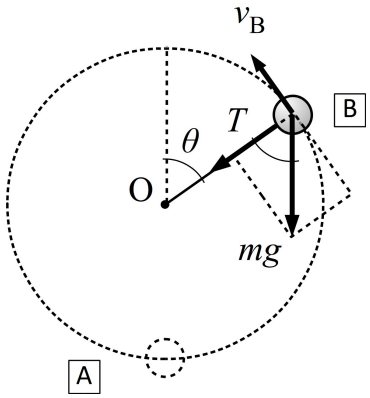
Perciò unendo le condizioni (2) e (3) otteniamo:

$$v_A{}^2 \geq 5Lg \qquad \text{da cui} \qquad v_0{}^2 = 5Lg$$

(b)

Se ora $v_A = 2v_0$, allora $v_A{}^2 = 20Lg$. Dalla (3) si ottiene $v_B{}^2 = 16Lg$ e sostituendo nella (1) si ottiene $T = 15Lg$.

(c)



Se $v_A = v_0/\sqrt{2}$, allora ${v_A}^2 = \frac{5}{2}Lg$. Mettiamoci in una posizione generica del moto, come in figura. Sfruttando la seconda legge della dinamica, otteniamo:

$$T = \frac{m{v_B}^2}{L} - mg\cos\theta \qquad (4)$$

Calcoliamo la velocità v_B in questo punto della traiettoria tramite il teorema dell'energia meccanica totale:

$$\frac{1}{2}m{v_A}^2 = mgL(1+\cos\theta) + \frac{1}{2}m{v_B}^2$$

da cui si ricava che

$${v_B}^2 = \frac{1}{2}Lg - 2Lg\cos\theta \qquad (5)$$

Perciò unendo le condizioni (4) e (5) otteniamo:

$$T = mg\left(\frac{1}{2} - 3\cos\theta\right)$$

La condizione $T \geq 0$ è verificata per $\cos\theta \leq \frac{1}{6}$

Non serve esplicitare l'angolo. Ma per completezza, esso vale: $\theta \leq 80.4°$

Per angoli inferiori, la fune non è più in tensione.